

Практическая работа 19

Задача 1. В прямой треугольной призме стороны основания равны 3 см, 4 см и 5 см. Высота призмы 10 см. Найдите площадь боковой поверхности.

Задача 2. Шаг 1. Периметр основания: $P = 3 + 4 + 5 = 12$ см.

Задача 3. Шаг 2. Площадь боковой поверхности прямой призмы: $S_{\text{бок}} = P \cdot h$.

Задача 4. Шаг 3. $S_{\text{бок}} = 12 \cdot 10 = 120$ см².

Задача 5. В прямой четырёхугольной призме основание — квадрат со стороной 6 см. Высота призмы 8 см. Найдите объём призмы.

Задача 6. Шаг 1. Площадь основания (квадрата): $S_{\text{осн}} = 6^2 = 36$ см².

Задача 7. Шаг 2. Объём призмы: $V = S_{\text{осн}} \cdot h$.

Задача 8. Шаг 3. $V = 36 \cdot 8 = 288$ см³.

Задача 9. Правильная четырёхугольная призма имеет сторону основания 5 см и высоту 10 см. Найдите площадь полной поверхности.

Задача 10. Шаг 1. Площадь основания (квадрата): $S_{\text{осн}} = 5^2 = 25$ см².

Задача 11. Шаг 2. Периметр основания: $P = 4 \cdot 5 = 20$ см.

Задача 12. Шаг 3. $S_{\text{бок}} = P \cdot h = 20 \cdot 10 = 200$ см².

Задача 13. Шаг 4. $S_{\text{полн}} = 2S_{\text{осн}} + S_{\text{бок}} = 2 \cdot 25 + 200 = 250$ см².

Задача 14. Объём прямой призмы равен 240 см³, площадь основания 30 см². Найдите высоту призмы.

Задача 15. Шаг 1. Из формулы объёма $V = S_{\text{осн}} \cdot h$ выражаем высоту.

Задача 16. Шаг 2. $h = \frac{V}{S_{\text{осн}}} = \frac{240}{30} = 8$ см.

Задача 17. В прямой треугольной призме основание — прямоугольный треугольник с катетами 6 см и 8 см. Высота призмы 12 см. Найдите объём призмы.

Задача 18. Шаг 1. Площадь основания: $S_{\text{осн}} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 = 24$ см².

Задача 19. Шаг 2. Объём: $V = S_{\text{осн}} \cdot h = 24 \cdot 12 = 288$ см³.

Задача 20. Диагональ правильной четырёхугольной призмы равна $\sqrt{41}$ см, а диагональ боковой грани 5 см. Найдите объём призмы.

Задача 21. Шаг 1. Пусть сторона основания a , высота h . Диагональ боковой грани: $\sqrt{a^2 + h^2} = 5$.

Задача 22. Шаг 2. Диагональ призмы: $\sqrt{a^2 + a^2 + h^2} = \sqrt{2a^2 + h^2} = \sqrt{41}$.

Задача 23. Шаг 3. Из первого: $a^2 + h^2 = 25$. Из второго: $2a^2 + h^2 = 41$.

Задача 24. Шаг 4. Вычитаем: $(2a^2 + h^2) - (a^2 + h^2) = 41 - 25 \Rightarrow a^2 = 16 \Rightarrow a = 4$ см.

Задача 25. Шаг 5. Тогда $h^2 = 25 - 16 = 9 \Rightarrow h = 3$ см.

Задача 26. Шаг 6. $V = a^2 \cdot h = 16 \cdot 3 = 48$ см³.

Задача 27. В правильной шестиугольной призме сторона основания 2 см, высота 5 см. Найдите площадь боковой поверхности.

Задача 28. Шаг 1. Периметр основания: $P = 6 \cdot 2 = 12$ см.

Задача 29. Шаг 2. Площадь боковой поверхности: $S_{\text{бок}} = P \cdot h = 12 \cdot 5 = 60$ см².

Задача 30. Бетонная опора моста имеет форму прямой призмы высотой 4 м. Основание — прямоугольный треугольник с катетами 1,5 м и 2 м. Найдите объём бетона, необходимый для 3 таких опор.

Задача 31. Шаг 1. Площадь основания одной опоры: $S_{\text{осн}} = \frac{1}{2} \cdot 1,5 \cdot 2 = 1,5$ м².

Задача 32. Шаг 2. Объём одной опоры: $V_1 = S_{\text{осн}} \cdot h = 1,5 \cdot 4 = 6$ м³.

Задача 33. Шаг 3. Объём для трёх опор: $V = 3 \cdot 6 = 18$ м³.

Задача 34. Складское помещение имеет форму прямой призмы с основанием — равнобедренной трапецией. Основания трапеции 8 м и 4 м, высота трапеции 3 м. Длина склада 10 м. Найдите объём помещения.

Задача 35. Шаг 1. Площадь трапеции: $S_{\text{осн}} = \frac{a+b}{2} \cdot h_{\text{тр}} = \frac{8+4}{2} \cdot 3 = 18$ м².

Задача 36. Шаг 2. Объём призмы: $V = S_{\text{осн}} \cdot H = 18 \cdot 10 = 180$ м³.

Задача 37. Колонна состоит из правильной четырёхугольной призмы (сторона основания 4 дм, высота 10 дм) и куба со стороной 4 дм, поставленного сверху. Найдите общий объём колонны.

Задача 38. Шаг 1. Площадь основания призмы: $S_{\text{осн}} = 4^2 = 16$ дм².

Задача 39. Шаг 2. Объём призмы: $V_{\text{пр}} = S_{\text{осн}} \cdot h = 16 \cdot 10 = 160$ дм³.

Задача 40. Шаг 3. Объём куба: $V_{\text{куб}} = 4^3 = 64$ дм³.

Задача 41. Шаг 4. Общий объём: $V = 160 + 64 = 224$ дм³.

Ответы

1. —
2. —
3. —
4. Ответ: 120 см^2
5. —
6. —
7. —
8. Ответ: 288 см^3
9. —
10. —
11. —
12. —
13. Ответ: 250 см^2
14. —
15. —
16. Ответ: 8 см
17. —
18. —
19. Ответ: 288 см^3
20. —
21. —
22. —
23. —
24. —
25. —
26. Ответ: 48 см^3
27. —
28. —
29. Ответ: 60 см^2

30. —

31. —

32. —

33. Ответ: 18 м^3

34. —

35. —

36. Ответ: 180 м^3

37. —

38. —

39. —

40. —

41. Ответ: 224 дм^3